INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

Criação de um Sistema Web para Gerenciamento e Automação de Vendas

Estudo de caso: Empresa XM-Transportes, Lda. (empresa rodoviária situada na zona do Camama, município do Camama, província de Luanda, Angola).

Luanda, 2026.

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO DE VENDAS

Estudo de caso: XM-TRANSPORTES,Lda

Pré-Prova de Aptidão Profissional apresentado á Coordenação do Curso Técnico de Contabilidade do Instituto Médio Comercial de Luanda como um dos requisitos para a aprovação da Prova de Aptidão Profissional, sob a orientação do Professor **Joaquim Mbango**.

Luanda, 2026.

FICHA TÉCNICA



Nº6: Josemar Bunga Fonseca

Curso: Informática de Gestão

Turma: DTI

Sala:16

Classe: 13ª

Luanda, 2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web de gestão de vendas para a empresa XM Transportes, Lda., localizado no município do Camama, em Luanda. O objetivo principal é automatizar e otimizar os serviços prestados pela empresa, oferecendo uma plataforma interativa para clientes e administradores. A plataforma permite aos utilizadores consultar horários, preços e realizar a compra de bilhetes de transporte, bem como efetuar reservas para aluguer de viaturas. O sistema inclui ainda funcionalidades de registo de clientes, validação financeira e gestão de pagamentos por via da tesouraria, emissão de relatórios administrativos e monitorização da frota através de microchips. A metodologia adotada engloba pesquisa bibliográfica, exploratória, de campo e aplicada, utilizando tecnologias como HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e MySQL. Com a implementação deste sistema, pretende-se aumentar a eficiência operacional, garantir a segurança do processo de vendas e elevar a satisfação e fidelização dos clientes.

Palavras-chave: Desenvolver, Site, Otimização, Vendas Online, XM-Transportes.

ÍNDICE

1.PROBLEMA……..……..6
1.2. PERGUNTA DE PESQUISA…….6
1.3 OBJECTIVOS……..…6
1.4 OBJECTIVOS Geral……6
1.5 OBJECTIVOS Específicos……..…6
2. ESTUDO COMPARATIVO COM SISTEMAS SEMELHANTES……..…8
2.1. Introdução e Contextualização do Mercado de Transportes Rodoviários……..8
2.2. Caracterização Aprofundada dos Sistemas Analisados……..…8
2.3. Metodologia da Comparação e Critérios Científico-Técnicos……..…10
2.4. Quadro Comparativo Detalhado de Funcionalidades……..….11
2.5. Análise Crítica dos Resultados e Fluxos Operacionais…….12
2.6. Vantagens Estratégicas e Limitações Identificadas……..…13
2.7. Matriz SWOT / FOFA Comparativa…….14
2.8. Síntese e Conclusão do Estudo Comparativo……....14
3. TECNOLOGIAS QUE SERÃO USADAS NO DESENVOLVIMENTO……..…15
3.1. Introdução à Arquitetura Tecnológica do Sistema Web……...15
3.2. Camada de Apresentação (Front-End) e Experiência do Utilizador (UX/UI)……..……15
3.3. Camada de Processamento Server-Side (Back-End) e Regras de Negócio……..…17
3.4. Persistência de Dados, Modelagem Relacional e SGBD MySQL……19
3.6. Infraestrutura de Hardware, Sensores e Monitorização de Frota via Microchips…….……19
3.7. Ferramentas de Desenvolvimento, Servidores Locais e Ambientes de Teste……...…20
3.8. Engenharia de Software e Modelagem UML do Sistema…….……20
3.9. Protocolos de Segurança, Encriptação e Certificação Digital……..……21
CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS…….……22

1. PROBLEMA

Actualmente, a XM-Transportes enfrenta dificuldades na publicitação e comercialização remo dos seus produtos e serviços. A gestão manual gera lentidão no atendimento ao cliente, falta de organização nas reservas de bilhetes e no aluguer de viaturas, além de ausência de controlo automatizado das vendas e pagamentos. Adicionalmente, com o aumento generalizado de crimes cibernéticos na internet, os clientes hesitam em realizar transações online sem garantias explícitas de segurança e validação.

1.2. PERGUNTA DE PESQUISA

Com a criação da página web e automação do sistema, facilitará e garantirá a eficiência nas vendas e gestão online da XM-Transportes?

Hipótese (H1): Ao criar um site web intuitivo integrado com relatórios administrativos de vendas, descrição detalhada de produtos/serviços, facilidade no fluxo de reserva e validação de pagamentos com certificados de segurança validados pelo Estado, sim, facilitará significativamente a gestão e a realização de vendas online.

1.3. OBJECTIVOS

1.4. Objectivo Geral

Criar e implementar um sistema web de gerenciamento e automação de vendas para a empresa XM-Transportes, Lda.

1.5. Objectivos Específicos

- **Facilitar o acesso à informação:** Permitir que qualquer utilizador consulte horários de partidas/chegadas e preçários de forma remota.
- **Otimizar o processo de aluguer:** Digitalizar a entrega de documentos e a escolha de veículos (marca, cor e modelo) via formulário online.
- **Garantir segurança financeira:** Implementar um fluxo de trabalho onde a libertação de serviços e a emissão de bilhetes estão condicionadas à confirmação prévia da tesouraria.

- **Aumentar o controlo da frota:** Integrar o sistema com a infraestrutura de microchips das viaturas para reporte automático de incidentes e status em tempo real.
- **Fomentar a fidelização:** Criar uma base de dados de clientes cadastrados para oferta de serviços especiais, promoções e histórico de viagens.

2. ESTUDO COMPARATIVO COM SISTEMAS SEMELHANTES

2.1. Introdução e Contextualização do Mercado de Transportes Rodoviários

O avanço acelerado das tecnologias de informação e comunicação (TIC) transformou profundamente a dinamização do comércio e da prestação de serviços no setor dos transportes rodoviários interprovinciais e urbanos. A transição de modelos tradicionais baseados em bilheteiras físicas para plataformas e-commerce e ecossistemas web integrados permitiu reduzir significativamente as filas de espera, mitigar falhas operacionais humanas e descentralizar o processo de compra. Neste cenário global, a modernização do atendimento ao cliente tornou-se um requisito crítico de competitividade e sobrevivência organizacional.

No contexto angolano, concretamente na província de Luanda, a empresa XM-Transportes, Lda. desempenha um papel essencial no transporte de passageiros e no fornecimento de serviços de aluguer de viaturas operando a partir do município do Camama. No entanto, a permanência de processos manuais no registo de reservas e na validação de pagamentos impõe limitações ao crescimento da empresa e à satisfação dos utentes. Para fundamentar o desenvolvimento do novo sistema web da XM-Transportes, torna-se imprescindível efetuar um estudo comparativo com soluções de relevância internacional e consolidar as melhores práticas operacionais e tecnológicas.

Este capítulo estabelece uma análise rigorosa entre a plataforma proposta para a XM-Transportes, Lda. e duas referências internacionais no mercado digital de transportes: a FlixBus e a Busbud. A seleção destas plataformas justifica-se pelo seu sucesso comprovado na digitalização de viagens rodoviárias, pela sofisticação das suas arquiteturas de reserva online e pelos padrões de usabilidade adotados a nível mundial. Através desta comparação, procura-se identificar convergências, divergências funcionais e, sobretudo, definir as vantagens competitivas que a automação interna trará à gestão operacional da XM-Transportes.

2.2. Caracterização Aprofundada dos Sistemas Analisados

a) Sistema Web Proposto para a XM-Transportes, Lda.

O sistema sob desenvolvimento para a XM-Transportes, Lda. foi concebido como uma solução corporativa abrangente e personalizada, atuando tanto na vertente B2C (Business-to-Consumer)

quanto na gestão interna B2B/Enterprise. A plataforma disponibiliza uma interface pública responsiva onde o utente pode consultar itinerários, horários de partida e chegada, preçários atualizados e efetuar a compra direta de bilhetes de transporte interprovincial.

Diferenciando-se das plataformas estritamente comerciais, o sistema da XM-Transportes integra um módulo especializado para aluguer privado de viaturas. Através deste módulo, o cliente pode selecionar a marca, modelo e cor da viatura pretendida, submeter documentação digital de identificação e solicitar um orçamento customizado. Do ponto de vista operacional interno, a plataforma inclui um rigoroso fluxo de validação financeira encabeçado pela tesouraria empresarial, na qual os comprovativos de pagamento são conferidos antes da libertação final dos bilhetes ou contratos de aluguer. Adicionalmente, prevê-se a integração com microchips instalados nas viaturas para telemetria basilar e monitorização do estado da frota e ocorrências em tempo real.

b) FlixBus (FlixMobility GmbH)

A FlixBus representa uma das maiores redes de transporte rodoviário de longa distância da Europa e América do Norte, fundamentando o seu modelo de negócio no conceito de operadora baseada em tecnologia. A empresa não possui necessariamente toda a frota de autocarros, funcionando através de parcerias estratégicas com empresas regionais de transporte, enquanto centraliza a gestão da marca, planeamento de rotas, bilhetica digital e marketing no seu ecossistema tecnológico.

A plataforma web e a aplicação móvel da FlixBus oferecem uma experiência do utilizador extremamente simplificada e dinâmica. Os clientes podem pesquisar rotas em tempo real, selecionar assentos específicos no mapa do autocarro, adicionar bagagem extra e efetuar pagamentos instantâneos via múltiplos gateways de pagamento (Cartões de Crédito, PayPal, Apple Pay, Google Pay). Adicionalmente, a FlixBus faculta uma funcionalidade avançada de gestão autónoma da reserva, permitindo remarcações, cancelamentos com emissão de vouchers automáticos e rastreio por GPS em tempo real do autocarro em circulação.

c) Busbud Inc.

A Busbud é uma plataforma internacional de agregação e distribuição de bilhetes de autocarro com sede no Canadá, operando como um Global Distribution System (GDS) e e-commerce

focado na interconexão entre passageiros e centenas de operadoras rodoviárias distribuídas por mais de 80 países.O seu foco primordial reside na facilitação da pesquisa intermodal e transfronteiriça, permitindo aos viajantes comparar horários, preços, durações de viagem e classes de serviço oferecidas por múltiplos operadores concorrentes num único portal unificado.

A arquitetura do Busbud foca-se na padronização da experiência do utilizador. Independente do operador rodoviário final que irá realizar a viagem, o processo de checkout na Busbud mantém-se uniforme, oferecendo suporte a dezenas de moedas locais e múltiplos idiomas. A plataforma destaca-se pela sua infraestrutura de APIs flexíveis e algoritmos avançados de agregação de dados de viagens, oferecendo avaliações autênticas de utilizadores e informações detalhadas sobre as comodidades a bordo (como Wi-Fi, tomada elétrica e ar condicionado).

2.3. Metodologia da Comparação e Critérios Científico-Técnicos

Para garantir a objetividade e o rigor científico do presente estudo, adotou-se uma metodologia de análise comparativa qualitativa e funcional, baseada na documentação pública oficial dos sistemas (sites institucionais, portais de suporte técnico e especificações de serviços da FlixBus e Busbud) em confronto direto com os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) definidos no projeto do sistema XM-Transportes.

A avaliação foi balizada por nove critérios técnicos fundamentais:

- **1. Consulta de Horários e Preços:** Disponibilização de mecanismos de busca de rotas, itinerários, partidas, chegadas e tabelas tarifárias em tempo real.
- **2. Venda e Reserva Online:** Capacidade de seleção de viagens, emissão de bilhetes digitais e reserva de assentos através da interface web.
- **3. Gestão e Autonomia de Reservas:** Autonomia concedida ao utente para alterar, cancelar ou consultar o histórico de viagens adquiridas.
- **4. Registo e Perfil de Clientes:** Existência de ambiente restrito para utilizadores registados com retenção de preferências e dados de faturação.
- **5. Gestão e Validação de Pagamentos:** Diversidade de métodos de pagamento e presença de processos internos de validação e conciliação financeira.
- **6. Módulo de Aluguer de Viaturas:** Disponibilização de serviço digital dedicado ao aluguer e contratação privada de viaturas corporativas ou individuais.

- **7. Relatórios Administrativos Internos:** Geração de relatórios operacionais, gráficos de vendas e estatísticas de desempenho para a tomada de decisão executiva.
- **8. Monitorização da Frota via Microchip:** Integração com sensores ou microchips para localização, telemetria e controlo operacional do estado físico da frota.
- **9. Personalização Organizacional:** Nível de customização da plataforma para responder às regras de negócio específicas de uma única organização.

2.4. Quadro Comparativo Detalhado de Funcionalidades

O quadro a seguir sintetiza a comparação exaustiva entre o sistema XM-Transportes e as plataformas consolidadas FlixBus e Busbud, evidenciando o estado e a disponibilidade de cada funcionalidade analisada.

Critérios de Avaliação	XM-Transportes (Proposto)	FlixBus (Oficial)	Busbud (Oficial)
Consulta de horários e preços	Prevista em tempo real	Disponível (Global)	Disponível (Multi-operador)
Venda e compra online de bilhetes	Prevista com checkout web	Disponível (Web & App)	Disponível (Web & App)
Gestão de reservas (Alteração/Cancelamento)	Prevista via perfil de cliente	Disponível (Autónoma)	Disponível (Sujeita ao operador)
Registo e gestão de clientes (CRM)	Previsto com histórico local	Conta de utilizador unificada	Conta de utilizador unificada
Gestão de pagamentos e tesouraria	Prevista com validação humana manual/tesouraria	Checkout direto automatizado (Gateways)	Checkout direto automatizado (Gateways)
Módulo de aluguer privado de viaturas	Previsto (Formulário, marca e cor)	Não disponível como serviço principal	Não disponível (Foco exclusivo em bilhetes)
Relatórios administrativos	Previstos (Vendas, desempenho e	Não público (Uso interno restrito)	Não público (Uso interno restrito)

executivos	finanças)		
Monitorização da frota por microchips	Prevista (Telemetria e ocorrências)	GPS de frota integrado ao app	Dependente dos dados do operador
Personalização para a empresa	100% Personalizado à XM-Transportes	Plataforma proprietária fechada	Agregador de múltiplos parceiros

2.5. Análise Crítica dos Resultados e Fluxos Operacionais

A análise minuciosa dos dados do quadro comparativo revela profundas convergências nas funcionalidades orientadas ao cliente final (Front-End), tais como a disponibilização de horários, preçários e a compra digital de bilhetes. Tanto a FlixBus quanto a Busbud estabelecem elevados padrões de eficiência ao reduzirem o tempo de transação a poucos cliques. Contudo, a divergência fundamental surge quando se analisa o escopo do sistema e os fluxos operacionais de retaguarda (Back-Office).

Enquanto a FlixBus e a Busbud focam essencialmente na comercialização e distribuição em larga escala de passagens rodoviárias, o sistema da XM-Transportes foi desenhado como um sistema de Gestão Empresarial Integrado (ERP/CRM Web). A XM-Transportes não necessita apenas de vender bilhetes; necessita de controlar processos operacionais específicos da realidade angolana, tais como a validação estrita de transferências bancárias ou depósitos via Tesouraria antes da confirmação da venda. Este mecanismo de mediação humana na tesouraria responde a uma necessidade prática do mercado local, evitando fraudes em pagamentos por comprovativos falsificados.

Outro aspeto diferenciador de elevada relevância é a inclusão do Módulo de Aluguer de Viaturas e da Monitorização de Frota via Microchips. Enquanto os agregadores internacionais tratam a frota como uma entidade passiva externa, a XM-Transportes integra a gestão direta dos ativos da empresa no mesmo painel de controlo, permitindo associar o estado da viatura à sua disponibilidade para aluguer ou viagens de carreira.

2.6. Vantagens Estratégicas e Limitações Identificadas

a) Sistema XM-Transportes, Lda.

- **Vantagem 1 - Adequação Total ao Negócio:** Arquitetura inteiramente customizada para os processos operacionais, financeiros e administrativos da XM-Transportes no Camama.
- **Vantagem 2 - Diversificação de Serviços:** Possibilidade de expandir as receitas da empresa através do aluguer privado de autocarros e viaturas com escolha de especificações.
- **Vantagem 3 - Rigor Financeiro:** Inclusão da confirmação de pagamentos pela tesouraria para prevenção ativa de perdas financeiras.
- **Vantagem 4 - Autonomia Tecnológica:** Desenvolvimento local permitindo rápida manutenção, atualização de funcionalidades e custos operacionais reduzidos.
- **Limitação 1 - Fase de Maturação:** Necessidade de conclusão rigorosa dos testes de integração entre o código PHP, a base de dados MySQL e os sensores do microchip.
- **Limitação 2 - Dependência de Infraestrutura:** Exigência de infraestrutura de servidor estável e conectividade de internet contínua na sede da empresa para evitar interrupções.

b) FlixBus

- **Vantagem 1 - Experiência do Utilizador (UX):** Ecossistema extremamente maduro, com elevada velocidade de processamento e aplicativo móvel de alta usabilidade.
- **Vantagem 2 - Automação Avançada:** Automação total de remarcações e reembolso que reduz o custo com atendimento ao cliente.
- **Limitação - Rigidez de Integração:** Sistema proprietário fechado que não permite a integração com processos administrativos de empresas terceiras.

c) Busbud

- **Vantagem 1 - Alcance Global:** Excelente alcance de mercado e facilidade na comparação de opções de viagem para passageiros turísticos.
- **Limitação - Escopo Funcional Restrito:** Plataforma voltada exclusivamente à bilhetica, sem suporte para gestão interna de frotas ou aluguer corporativo.

2.7. Matriz SWOT / FOFA Comparativa

Para consolidar a análise estratégica entre a solução XM-Transportes e o mercado global de sistemas de transporte, apresenta-se a Matriz SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) aplicada ao novo sistema web:

- **Forças (Strengths):** Controlo centralizado de vendas e alugueres; validação rigorosa de tesouraria; custos de licenciamento nulos por ser software próprio.
- **Fraquezas (Weaknesses):** Necessidade de consolidar a formação dos funcionários da tesouraria e otimizar a velocidade de resposta nas validações manuais.
- **Oportunidades (Opportunities):** Pionorismo na digitalização do transporte na zona do Camama; possibilidade de fidelização do cliente corporativo via aluguer de frotas.
- **Ameaças (Threats):** Instabilidade nas redes de telecomunicações locais e resistência inicial de utentes menos familiarizados com compras online.

2.8. Síntese e Conclusão do Estudo Comparativo

O estudo comparativo realizado demonstra categoricamente que, embora plataformas como FlixBus e Busbud representem o estado da arte na comercialização global de bilhetes rodoviários, elas não suprem as necessidades operacionais específicas de uma empresa proprietária de frota em Angola.

A proposta do sistema web da XM-Transportes, Lda. atinge um equilíbrio ideal entre a modernização do atendimento ao público e a implementação de mecanismos sólidos de controlo administrativo e financeiro. Ao incorporar o módulo de aluguer de viaturas, a validação de pagamentos por tesouraria e o acompanhamento de frota por microchips, a solução projectada não se limita a replicar modelos internacionais, mas inova ao adaptar a tecnologia às exigências do contexto socioeconómico local.

3. TECNOLOGIAS QUE SERÃO USADAS NO DESENVOLVIMENTO

3.1. Introdução à Arquitetura Tecnológica do Sistema Web

O desenvolvimento de um sistema web corporativo para a gestão de vendas e serviços de transporte exige a seleção criteriosa de uma arquitetura tecnológica robusta, escalável, segura e de elevada manutenibilidade. A escolha das tecnologias que integram a stack de desenvolvimento do projeto XM-Transportes, Lda. orientou-se pelos padrões da Engenharia de Software moderna, priorizando linguagens de programação consolidadas, bases de dados relacionais eficientes e ambientes de desenvolvimento flexíveis.

A arquitetura adotada baseia-se no modelo clássico de três camadas (3-Tier Architecture): a Camada de Apresentação (Front-End), a Camada de Logica de Negócio (Back-End) e a Camada de Persistência de Dados (Database). Esta separação em camadas garante a modularidade do software, permitindo que alterações na interface visual não afetem diretamente as regras de negócio ou a estrutura da base de dados. Neste capítulo, detalham-se minuciosamente todas as linguagens, ferramentas, frameworks, protocolos de segurança e notações de modelagem que viabilizam a implementação prática do sistema.

3.2. Camada de Apresentação (Front-End) e Experiência do Utilizador (UX/UI)

A camada de Front-End é responsável pela interação direta entre os utilizadores (clientes, administradores e tesoureiros) e o sistema. O seu desenvolvimento foi norteado pelos princípios da usabilidade (Nielsen, 2012) e pelo design focado no utilizador (Krug, 2014), garantindo interfaces intuitivas, limpas e responsivas.

a) HTML5 (Hypertext Markup Language 5)

O HTML5 constitui a espinha dorsal estrutural de todas as páginas da plataforma web da XM-Transportes. A utilização das novas tags semânticas do HTML5 (como <header>, <nav>, <section>, <article>, <aside> e <footer>) proporciona uma organização clara do documento, melhorando a acessibilidade para leitores de ecrã e otimizando a indexação nos motores de busca (SEO).

Adicionalmente, os novos tipos de input do HTML5 (como email, date, number e tel) e os atributos de validação nativos (como required e pattern) garantem uma primeira barreira de

validação dos dados inseridos pelos utentes nos formulários de reserva e aluguer, prevenindo o envio de formulários incompletos ao servidor.

b) CSS3 (Cascading Style Sheets 3)

O CSS3 é empregado para a estilização visual, definição de layouts, tipografia, paleta de cores e animações de interface no sistema XM-Transportes. Com recurso às tecnologias modernas de layout, nomeadamente o CSS Flexbox e o CSS Grid Layout, construiu-se uma interface inteiramente responsiva que se adapta automaticamente a diferentes dimensões de ecrã (desktops, laptops, tablets e smartphones).

Para assegurar a consistência visual em todo o portal, foram utilizadas Variáveis CSS (Custom Properties) para gerir a paleta de cores corporativa da XM-Transportes (destacando-se o vermelho #CC1F1F, o azul #1A3A7C e tons neutros de cinza). Foram igualmente implementadas técnicas de Media Queries para reorganizar componentes visuais e menus de navegação (como o menu hambúrguer) em dispositivos móveis.

c) JavaScript (ECMAScript 6+)

O JavaScript atua como a linguagem de programação client-side responsável por conferir dinamismo, interatividade e reatividade à interface do utilizador sem a necessidade de recarregar constantemente a página web. No projeto XM-Transportes, o JavaScript desempenha papéis vitais no controlo de componentes dinâmicos de interface.

Entre as principais aplicações do JavaScript no sistema destacam-se:

- **1. Validação em Tempo Real:** Validação avançada de campos de formulário (verificação de correspondência de senhas, validação de formato de número de telefone angolano e validação de NIF/Bilhete de Identidade) antes da submissão.
- **2. Requisições Assíncronas (AJAX):** Comunicação assíncrona com o servidor através da API Fetch / AJAX para carregar horários disponíveis dinamicamente ao selecionar a rota pretendida.
- **3. Cálculos Dinâmicos:** Cálculo automático e instantâneo do valor total a pagar no formulário de aluguer de viaturas com base no número de dias selecionados e adicionais escolhidos.

- **4. Interatividade de Interface:** Manipulação do DOM (Document Object Model) para alternância de abas, exibição de modais de confirmação e mensagens de feedback dinâmico.

3.3. Camada de Processamento Server-Side (Back-End) e Regras de Negócio

a) PHP 8.x (Hypertext Preprocessor)

O PHP é a linguagem de programação server-side principal selecionada para a construção de toda a lógica de negócio, processamento de requisições e intermediação entre o Front-End e a base de dados MySQL. A escolha do PHP fundamenta-se na sua comprovada estabilidade no desenvolvimento web, alta velocidade de execução, vasta documentação e excelente integração com bases de dados relacionais (Welling & Thomson, 2017).

No âmbito da arquitetura do sistema XM-Transportes, o PHP executa funções críticas tais como:

- **1. Autenticação e Sessões:** Criação de mecanismos seguros de autenticação e autorização com encriptação de senhas utilizando a função password_hash() com algoritmo BCRYPT.
- **2. Gestão de Estado:** Gestão de sessões de utilizador através da variável global $_SESSION para manter o estado de login de clientes, administradores e tesoureiros.
- **3. Processamento de Transações:** Processamento do fluxo de compra de bilhetes e pedidos de aluguer, aplicando regras de verificação de disponibilidade de lugares em autocarros.
- **4. Manipulação de Ficheiros:** Upload e sanitização de ficheiros de comprovativos de pagamento enviados pelos clientes no ato da reserva para validação da tesouraria.
- **5. Emissão de Relatórios:** Geração dinâmica de relatórios de vendas e exportação de dados em formatos estruturados para o painel administrativo.

3.4. Persistência de Dados, Modelagem Relacional e SGBD MySQL

a) MySQL 8.0 (Sistema de Gestão de Bases de Dados Relacional)

O MySQL foi selecionado como o SGBD relacional responsável pelo armazenamento persistente, organização, integridade e recuperação eficiente de todos os dados do sistema da XM-Transportes. Sendo um dos SGBDs mais populares e confiáveis do mundo (DuBois, 2013), o MySQL garante suporte completo a transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) através do motor de armazenamento InnoDB.

b) Linguagem SQL (Structured Query Language)

A linguagem SQL é utilizada para a definição da estrutura do banco de dados (DDL - Data Definition Language) e para a manipulação dos dados (DML - Data Manipulation Language). A estrutura do banco de dados foi projetada seguindo as regras de normalização de dados (até à 3ª Forma Normal - 3FN) para eliminar redundâncias e prevenir anomalias de inserção, atualização e eliminação (Elmasri & Navathe, 2016).

O esquema relacional inclui as seguintes tabelas fundamentais e suas chaves primárias/estrangeiras:

- **1. Tabela admin:** Armazena os dados dos administradores do sistema (id_admin, nome, morada, contacto, email, senha).
- **2. Tabela cliente:** Regista as contas dos clientes (id_cliente, nome, morada, contacto, email, senha, data_cadastro).
- **3. Tabela tesoureiro:** Contém os dados dos operadores financeiros da tesouraria (id_tesoureiro, nome, contacto, email).
- **4. Tabela viatura:** Cadastra a frota de viaturas para aluguer e transporte (id_viatura, marca, modelo, cor, matricula, disponivel).
- **5. Tabela autocarro:** Regista a frota de autocarros de rota (id_autocarro, matricula, capacidade).
- **6. Tabela linha:** Mapeia as rotas comerciais (id_linha, origem, destino, preco).
- **7. Tabela horario:** Define a grelha de viagens de carreira (id_horario, id_linha, id_autocarro, hora_partida, hora_chegada).
- **8. Tabela bilhete:** Armazena as vendas de bilhetes realizadas (id_bilhete, id_cliente, id_horario, id_pagamento, data_compra).
- **9. Tabela aluguer:** Gerencia os contratos de aluguer de viaturas (id_aluguer, id_cliente, id_viatura, id_pagamento, data_levantamento, data_devolucao).
- **10. Tabela pagamento:** Regista e controla o estado dos pagamentos (id_pagamento, id_cliente, id_tesoureiro, valor, metodo_pagamento, status_pagamento, data_pagamento).
- **11. Tabela microchip:** Mapeia os dispositivos de hardware associados às viaturas (id_microchip, codigo, id_viatura).

- **12. Tabela ocorrencia:** Armazena o registo de ocorrências e telemetria enviadas pelos microchips (id_ocorrencia, id_viatura, descricao, data_ocorrencia).

3.5. Linguagens de Programação Complementares no Contexto Académico e Prático

Embora o PHP seja a linguagem principal do Back-End web, o processo de conceção deste projecto envolveu o suporte concetual e estrutural de outras linguagens de programação leccionadas no curso de Informática de Gestão do IMCL (Sebesta, 2016):

- **1. Linguagens C e C++:** Linguagens de baixo e médio nível fundamentais para compreender a alocação de memória, estruturas de dados de alto desempenho e a lógica de comunicação de baixo nível com microcontroladores/microchips.
- **2. Linguagens C# e Java:** Linguagens orientadas a objetos utilizadas como referência conceitual para a estruturação de classes e conceitos avançados de encapsulamento no módulo de aluguer de viaturas.
- **3. Linguagem Python:** Linguagem amplamente utilizada na prototipagem de algoritmos de análise estatística de vendas, tratamento de dados de teste e scripts automatizados de leitura de dados de telemática.
- **4. Linguagem Rust:** Linguagem moderna focada na segurança de memória e concorrência, estudada conceitualmente para avaliar a fiabilidade na transmissão de dados entre microchips IoT e servidores.

3.6. Infraestrutura de Hardware, Sensores e Monitorização de Frota via Microchips

Um dos grandes diferenciais tecnológicos do sistema proposto para a XM-Transportes consiste no Módulo de Monitorização de Frota baseado em Microchips (hardware embebido). Esta arquitetura combina hardware de telemática (como microcontroladores ESP32/Arduino equipados com módulos GPS e GSM/GPRS) instalados nas viaturas de aluguer e autocarros da empresa.

O microchip realiza a recolha periódica de coordenadas geográficas (latitude e longitude) e do estado do veículo. Estes dados são transmitidos via requisições HTTP POST para uma API desenvolvida em PHP no servidor web da XM-Transportes, alimentando automaticamente as tabelas microchip e ocorrencia no MySQL. Caso ocorra uma avaria mecânica, excesso de

velocidade ou desvio de rota, o sistema gera automaticamente um registo de ocorrência no painel do administrador.

3.7. Ferramentas de Desenvolvimento, Servidores Locais e Ambientes de Teste

Para a criação, edição, testes e depuração de todo o ecossistema de software, foram utilizadas as seguintes ferramentas de desenvolvimento:

- **1. Visual Studio Code (VS Code):** Editor de código-fonte avançado selecionado pelo seu elevado desempenho, suporte a extensões de sintaxe PHP/HTML/CSS/JS, integração com Git e terminal embutido.
- **2. XAMPP Server:** Pacote de servidor web local de código aberto contendo o servidor HTTP Apache, o interpretador PHP e o SGBD MariaDB/MySQL, permitindo simular o ambiente de produção localmente.
- **3. MySQL Workbench:** Ferramenta visual de design e administração de bases de dados relacionais utilizada para a criação de diagramas ER e execução de scripts SQL.
- **4. Google Chrome e Microsoft Edge:** Navegadores modernos empregados para testes de renderização de layout, validação de responsividade com Ferramentas do Desenvolvedor (DevTools) e depuração de código JavaScript.
- **5. Microsoft Word:** Utilizado para a elaboração do relatório técnico do projeto, documentação académica e formatação segundo as normas vigentes.

3.8. Engenharia de Software e Modelagem UML do Sistema

A fase de análise e projeto de sistemas do projeto XM-Transportes fundamentou-se na Linguagem de Modelagem Unificada (UML - Unified Modeling Language) para documentar e visualizar a arquitetura do software (Booch et al., 2005; Fowler, 2004). A modelagem UML permitiu mapear os requisitos funcionais em artefatos visuais padronizados:

- **1. Diagrama de Classes:** Mapeia as classes de objetos do sistema (Cliente, Viatura, Bilhete, Aluguer, Pagamento, Microchip), definindo os seus atributos, métodos e associações multiplicativas.

- **2. Diagramas de Casos de Uso (Use Cases):** Ilustra as interações entre os atores do sistema (Cliente Não Cadastrado, Cliente Cadastrado, Administrador, Tesouraria e Microchip) e os casos de uso da aplicação web.
- **3. Diagrama de Sequência:** Representa a troca cronológica de mensagens entre o Cliente, o Servidor Web e a Tesouraria durante o fluxo de aluguer de viaturas e emissão de vouchers.
- **4. Diagrama de Actividades:** Mapeia o fluxo de controlo e decisões do utilizador durante o processo de seleção de viatura, preenchimento de formulário, validação de pagamento e emissão de comprovativo.

3.9. Protocolos de Segurança, Encriptação e Certificação Digital

Considerando o aumento dos riscos cibernéticos em transações eletrónicas (Schneier, 2000), o sistema da XM-Transportes implementa uma arquitetura de segurança multicamadas para proteger os dados sensíveis dos clientes e garantir a integridade financeira das transações:

- **1. Encriptação de Tráfego (SSL/TLS):** Utilização do protocolo HTTPS (HTTP Secure) com certificados SSL/TLS validados pelo Estado para encriptar todo o tráfego de dados entre o navegador do utilizador e o servidor web.
- **2. Proteção contra SQL Injection:** Prevenção rigorosa contra ataques de SQL Injection através da utilização exclusiva de Prepared Statements (Consultas Preparadas) no PHP com PDO (PHP Data Objects).
- **3. Prevenção de Cross-Site Scripting (XSS):** Sanitização de todas as entradas de texto e formulários via funções htmlspecialchars() e strip_tags() para evitar a execução de scripts maliciosos injetados por utilizadores.
- **4. Hashing de Senhas:** Armazenamento seguro de senhas de utilizador utilizando algoritmos de hashing criptográfico unidirecional fortes (BCRYPT com salting automático), impedindo a recuperação da senha em texto limpo mesmo em caso de vazamento da base de dados.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLOU, R. H. (2006). Business Logistics/Supply Chain Management. 5th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

BERNERS-LEE, T. (1999). Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web. New York: HarperBusiness.

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley.

BUSBUD. About us. Disponível em: https://www.busbud.com/en/about. Acesso em: 21 out. 2026.

BUSBUD. How to book a bus ticket on Busbud. Disponível em: https://help.busbud.com/hc/articles/115005329883-How-do-I-book-a-bus-ticket-on-Busbud-. Acesso em: 21 out. 2026.

CARVALHO, V. (1997). Sistemas de Informação e Gestão. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/617/2/41058.pdf. Acesso em: 2026.

CHIAVENATO, I. (2014). Introdução à Teoria Geral da Administração. 9ª ed. São Paulo: Manole.

CHRISTOPHER, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management. 5th ed. London: Pearson.

CORONEL, C.; MORRIS, S. (2015). Database Systems: Design, Implementation, & Management. 11th ed. Boston: Cengage Learning.

DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS (DICIO). Definição de Criação. Disponível em: https://www.dicio.com.br/criacao/. Acesso em: 2026.

DUBOIS, P. (2013). MySQL. 5th ed. Boston: Addison-Wesley.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. (2016). Fundamentals of Database Systems. 7th ed. Hoboken: Pearson.

FLIXBUS. Service Book and manage your trip. Disponível em: https://www.flixbus.com/service. Acesso em: 21 out. 2026.

FLIXBUS. Making a booking. Disponível em: https://support.flixbus.com/global/en/making-a-booking. Acesso em: 21 out. 2026.

FOWLER, M. (1999). Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Reading: Addison-Wesley.

FOWLER, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley.

GATES, B. (1995). The Road Ahead. New York: Viking.

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. (1988). The C Programming Language. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

KRUG, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. Berkeley: New Riders.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. (2014). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 13th ed. Upper Saddle River: Pearson.

NIELSEN, J. (2012). Usability Engineering. San Diego: Academic Press.

SADOWSKI, C.; ZIMMERMANN, T. (2019). Rethinking Software Development in the 21st Century. Berkeley: Apress.

SCHNEIER, B. (2000). Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World. Indianapolis: John Wiley & Sons.

SEBESTA, R. W. (2016). Concepts of Programming Languages. 11th ed. Boston: Pearson.

STAIR, R.; REYNOLDS, G. (2018). Principles of Information Systems. 13th ed. Boston: Cengage Learning.

TURBAN, E. et al. (2010). Electronic Commerce 2010: A Managerial and Social Networks Perspective. 6th ed. Upper Saddle River: Pearson.

ULLMAN, L. (2012). PHP for the Web: Visual QuickStart Guide. 4th ed. Berkeley: Peachpit Press.

WELLING, L.; THOMSON, L. (2017). PHP and MySQL Web Development. 5th ed. Boston: Addison-Wesley.

ZELDMAN, J. (2003). Designing with Web Standards. Indianapolis: New Riders.